SaúdeCerta — Sistema de Gestão de Clínica

Entrega 1: Visão e Requisitos

IFPA · Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas · TEADS0347 – Desenvolvimento de Aplicações Multicamadas · Turma NOITE C795NL · 2026.2 · Docente: Márcio Goes do Nascimento

Equipe: [nomes dos integrantes] · Repositório Git: [link do repositório da equipe]

1. Visão do produto e descrição do problema

1.1 Contexto

A Clínica SaúdeCerta controla hoje a agenda em planilhas compartilhadas e mantém os prontuários em papel, guardados em pastas físicas. A direção quer digitalizar o fluxo de atendimento, da marcação da consulta ao registro no prontuário, preservando a privacidade dos dados e permitindo que o sistema cresça por módulos, sem reescrita.

1.2 Problema

- Marcações conflitantes no mesmo horário para o mesmo profissional.
- Demora para localizar o histórico de um paciente que retorna.
- Retrabalho da recepção quando o paciente remarca ou cancela.
- Risco no manuseio de dados sensíveis de saúde (LGPD), sem nenhum registro de quem acessou o quê.

1.3 Visão do produto

Para a recepção, os médicos, os pacientes e a administração da clínica, que precisam marcar consultas sem conflito e registrar o atendimento com segurança, o SaúdeCerta é um sistema web de gestão de clínicas que centraliza cadastros, agenda, prontuário eletrônico, prescrições, exames e relatórios com controle de acesso por perfil e trilha de auditoria. Diferente de planilhas e prontuários em papel, o sistema impede conflitos de horário, localiza o histórico em segundos e registra todo acesso a dados clínicos.

1.4 Escopo da aplicação

O sistema é dimensionado para uma clínica de médio porte (cerca de 20 profissionais) e foi desenhado para crescer por módulos, sem reescrita.

Módulo	Responsabilidade (dentro do escopo)
Cadastros	Pacientes, profissionais, especialidades e tipos de consulta.

Módulo	Responsabilidade (dentro do escopo)
Agenda	Disponibilidade dos profissionais; marcação, remarcação e cancelamento de consultas com verificação de conflito.
Atendimento / Prontuário	Registro do atendimento no prontuário eletrônico, bloqueio após finalização e adendos.
Prescrição e Exames	Emissão de prescrições e solicitação de exames vinculadas a atendimentos em andamento.
Relatórios	Relatórios gerenciais para o administrador (consultas por período, profissional e especialidade).
Segurança e Auditoria	Autenticação, perfis de acesso (RBAC), controle por vínculo/propriedade e auditoria de acesso.

Fora do escopo atual: faturamento e integração com convênios (o convênio é apenas um dado cadastral do paciente); lembretes de consulta; aplicativo mobile; telemedicina; assinatura digital ICP-Brasil; cobertura de um médico por outro.

1.5 Premissas e restrições

- Aplicação web acessada por navegador (cliente SPA em React).
- Java 17+ e Spring Boot 3.x (Spring Web, Spring Data JPA, Spring Security, Bean Validation); H2 em desenvolvimento e PostgreSQL em produção.
- Arquitetura obrigatoriamente multicamadas, organizada em tiers e em camadas internas (monólito modular).
- Implantação em servidor local na própria clínica; os tiers de aplicação e de dados rodam na mesma máquina, mas permanecem separados.
- Equipe de integrantes, com repositório Git único para código, documentação e ADRs.

2. Stakeholders e atores do sistema

2.1 Stakeholders

Stakeholder	Papel	Interesse principal
Direção da clínica	Patrocinador e decisor	Digitalizar o atendimento, reduzir retrabalho e

Stakeholder	Papel	Interesse principal
		cumprir a LGPD.
Recepção	Usuário direto	Marcar e remarcar consultas rapidamente, sem conflito de horário.
Profissionais de saúde (médicos)	Usuário direto	Consultar histórico, registrar atendimento, emitir prescrições e solicitar exames com agilidade.
Pacientes	Usuário direto	Consultar seus próprios dados, agendamentos e prontuário (somente leitura).
Administrador	Usuário direto	Gerenciar usuários, disponibilidade, especialidades, relatórios e acompanhar a auditoria.
Equipe de desenvolvimento	Construtor e mantenedor	Arquitetura simples de implementar, testar e evoluir.
Legislação (LGPD)	Restrição externa	Dados de saúde são dados pessoais sensíveis e exigem proteção reforçada.

2.2 Atores e perfis de acesso

Ator	Perfil	Objetivos	Permissões
Recepcionista	RECEPCAO	Cadastrar pacientes, marcar, remarcar e cancelar consultas.	Cadastros e agenda. Sem acesso ao conteúdo clínico.
Médico	MEDICO	Consultar histórico, registrar atendimento, prescrições e exames.	Agenda própria e prontuário dos pacientes com os quais tem vínculo (RN10).
Paciente	PACIENTE	Visualizar suas informações, consultas e prontuário.	Acesso somente leitura aos próprios dados e histórico (RN12).

Ator	Perfil	Objetivos	Permissões
Administrador	ADMIN	Gerir usuários, cadastros, disponibilidade, relatórios e auditoria.	Gestão do sistema, relatórios, leitura de prontuário e consulta à auditoria.

Persona: Márcia, recepcionista. Atende telefone e balcão ao mesmo tempo, no horário de pico. Precisa marcar uma consulta em menos de um minuto e ser avisada na hora se o horário já estiver ocupado. Usabilidade e resposta rápida são vitais para ela.

3. Requisitos funcionais (RF)

ID	Requisito	Critério de aceitação
RF01	Cadastrar e manter pacientes.	Ao informar nome completo, CPF, telefone, data de nascimento e convênio válidos, o sistema salva, gera o código único do paciente e passa a listá-lo na busca (por nome ou código). Sem qualquer um desses campos, recusa.
RF02	Cadastrar profissionais e especialidades.	Um profissional tem uma ou mais especialidades; não é possível salvar sem ao menos uma.
RF03	Manter tipos de consulta com duração.	Existem ao menos os tipos 'primeira consulta' (40 min) e 'retorno' (20 min), cada um com duração própria configurável.
RF04	Definir a disponibilidade do profissional.	O ADMIN define dias e faixas de horário; o sistema gera os horários marcáveis conforme a duração do tipo de consulta. O médico apenas consulta a própria agenda.
RF05	Marcar consulta.	Ao escolher paciente, profissional, tipo, data e horário livres, a consulta é criada com status AGENDADA.
RF06	Remarcar e cancelar consulta.	Consulta AGENDADA, com antecedência mínima de 24h, pode ser remarcada ou cancelada; o horário anterior volta a ficar livre.

ID	Requisito	Critério de aceitação
RF07	Impedir conflito de horário.	O sistema recusa marcação que se sobreponha a outra consulta AGENDADA do mesmo profissional (RN02).
RF08	Registrar atendimento no prontuário.	O médico registra queixa, evolução e conduta, vinculadas ao paciente e à consulta; ao finalizar, o registro fica bloqueado.
RF09	Registrar adendo.	Correções em atendimento finalizado entram como adendo, com autor e data/hora, sem alterar o registro original.
RF10	Consultar histórico do paciente.	O usuário clínico autorizado (MEDICO com vínculo, ou ADMIN) vê, em ordem cronológica, atendimentos, adendos, prescrições e exames do paciente.
RF11	Autenticar usuários e aplicar perfis.	O acesso a cada função depende do perfil (RECEPCAO, MEDICO, PACIENTE, ADMIN).
RF12	Registrar auditoria de acesso ao prontuário.	Todo acesso, alteração ou tentativa negada grava quem, quando, qual paciente e qual ação.
RF13	Gerenciar usuários.	O ADMIN cria, desativa e atribui perfil a usuários.
RF14	Emitir prescrição.	Uma prescrição tem um ou mais itens (medicamento, dose, posologia) e fica vinculada a um atendimento em andamento.
RF15	Solicitar exames.	O atendimento pode gerar uma ou mais solicitações de exame, com status de acompanhamento (SOLICITADO ou REALIZADO).
RF16	Gerar relatórios.	O ADMIN obtém consultas por período, por profissional e por especialidade, com totalizadores.
RF17	Paciente consulta os próprios dados.	O paciente autenticado vê seus dados, seus agendamentos e seu prontuário, somente leitura; nunca os de outro

ID	Requisito	Critério de aceitação
		paciente.

4. Regras de negócio (RN)

ID	Regra
RN01	O paciente é identificado por um código único gerado pelo sistema, imutável. O CPF é dado cadastral obrigatório e validado, mas não é chave de identificação. Antes de salvar, o sistema alerta possível duplicidade (mesmo CPF ou mesmo nome e data de nascimento).
RN02	Um profissional não pode ter duas consultas AGENDADAS com horários sobrepostos (considerando a duração de cada uma).
RN03	A duração da consulta é definida pelo tipo (primeira consulta ou retorno).
RN04	Só é possível registrar atendimento para consultas cuja data já ocorreu ou é a do dia.
RN05	Remarcar ou cancelar exige consulta com status AGENDADA e antecedência mínima de 24h (parâmetro configurável).
RN06	O prontuário é somente-anexação: o atendimento finalizado fica bloqueado e correções entram apenas como adendo.
RN07	O conteúdo clínico só é acessível ao médico que atende o paciente (RN10), ao ADMIN e ao próprio paciente (somente leitura). A recepção nunca acessa conteúdo clínico.
RN08	Todo acesso ao prontuário (inclusive do administrador, do paciente e tentativas negadas) é registrado na auditoria.
RN09	O cadastro do paciente exige nome completo, CPF, telefone, data de nascimento e convênio ('Particular' é um valor válido).
RN10	Um médico tem vínculo com o paciente se existir ao menos uma consulta dele com esse paciente em status AGENDADA ou REALIZADA. Sem vínculo, o acesso ao

ID	Regra
	prontuário é negado e auditado. O ADMIN não precisa de vínculo.
RN11	Prescrição e solicitação de exame só existem vinculadas a um atendimento em andamento e, como parte do prontuário, não são apagadas (RN06).
RN12	O paciente só enxerga os próprios dados e histórico.

5. Requisitos não funcionais (RNF) e cenários de qualidade

ID	Atributo	Cenário (fonte, estímulo, resposta, medida)
RNF01	Modificabilidade	Equipe inclui um módulo novo (ex.: faturamento) sem alterar o núcleo de agenda e prontuário; esforço estimado de até 5 dias por equipe.
RNF02	Manutenibilidade e simplicidade	Um novo integrante clona o repositório e sobe o sistema local em até 30 min seguindo o README; todo módulo segue a mesma estrutura de pacotes.
RNF03	Segurança e privacidade (LGPD)	Usuário sem perfil adequado, ou médico sem vínculo, tenta abrir um prontuário; o sistema nega e registra a tentativa; 100% das tentativas indevidas bloqueadas.
RNF04	Auditabilidade	Usuário abre um prontuário; o sistema registra usuário, paciente, data/hora e ação; o registro fica disponível ao admin em até 1 min.
RNF05	Desempenho	Usuário busca paciente por nome ou abre prontuário, com carga de referência de 20 profissionais, 10 mil pacientes e 50 mil consultas; resultado em menos de 2 s no percentil 95.
RNF06	Disponibilidade	O sistema roda em servidor único na clínica, com meta de 99% de disponibilidade ao mês no horário de funcionamento, reinício automático e healthcheck (Actuator).

ID	Atributo	Cenário (fonte, estímulo, resposta, medida)
RNF07	Usabilidade	Recepcionista marca uma consulta simples em até 1 min e 5 cliques a partir da tela inicial.
RNF08	Segurança de credenciais	Senhas nunca armazenadas em texto; hash com sal (BCrypt), verificado em revisão de código.
RNF09	Recuperabilidade	Ocorre perda do disco do servidor; o banco é restaurado a partir do backup diário em outro dispositivo; perda máxima de 24 h de dados; restauração testada mensalmente.

6. Casos de uso principais

UC01: Marcar consulta (ator: Recepcionista)

1. A recepcionista busca o paciente ou, se for novo, cadastra (RF01). O sistema alerta possível duplicidade (RN01).
2. Seleciona a especialidade, o profissional e o tipo de consulta.
3. O sistema mostra os horários livres da agenda (RF04), conforme a duração do tipo.
4. Escolhe data e horário e confirma.
5. O sistema valida o conflito por bloqueio pessimista (RN02, RF07) e cria a consulta como AGENDADA (RF05).

Fluxo alternativo: horário ocupado, o sistema informa na hora e volta ao passo 3.

UC02: Atender paciente (ator: Médico)

1. O médico abre a agenda do dia e seleciona a consulta.
2. O sistema verifica o perfil e o vínculo com o paciente (RN07, RN10), registra o acesso na auditoria (RF12) e mostra o histórico (RF10).
3. O médico registra queixa, evolução e conduta (RF08), além de emitir prescrições (RF14) e solicitar exames (RF15).
4. Ao finalizar, o atendimento fica bloqueado (RN06) e a consulta passa a REALIZADA.
5. Correções posteriores entram como adendo (RF09).

Fluxo alternativo: sem vínculo ou sem perfil clínico, o sistema nega o acesso, registra a tentativa e não exibe conteúdo clínico (RNF03).

UC03: Remarcar ou cancelar consulta (ator: Recepcionista)

1. A recepcionista localiza a consulta do paciente.

2. O sistema confirma que ela está AGENDADA e com antecedência mínima de 24 h (RN05).
3. Para remarcar, escolhe novo horário livre e o sistema valida o conflito; para cancelar, confirma o cancelamento.
4. O horário anterior volta a ficar livre (RF06).

Fluxo alternativo: consulta fora de AGENDADA ou com menos de 24 h, o sistema recusa e informa o motivo.